Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Arithmétique dans $\mathbb{N}$

TC — Tronc commun | Semestre 1 | Durée : 8 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Reconnaître les nombres pairs et impairs et utiliser leurs propriétés.
- Connaître et utiliser les critères de divisibilité.
- Reconnaître un nombre premier et décomposer un entier en produit de facteurs premiers.
- Déterminer les diviseurs d'un entier, le PGCD et le PPCM de deux entiers.

Prérequis

- Les quatre opérations dans $\mathbb{N}$.
- Puissances d'un entier.
- Calcul littéral.

I. Multiples et diviseurs

Définition

Soient a et b deux entiers naturels avec $b \neq 0$. On dit que a est un **multiple** de b (ou que b est un **diviseur** de a, ou que b **divise** a) s'il existe un entier naturel k tel que $a = k \times b$. On note $b \mid a$.

Exemple

$36 = 4 \times 9$: 36 est un multiple de 4 et de 9 ; 4 et 9 sont des diviseurs de 36. Les multiples de 7 sont 0, 7, 14, 21, … ; ils s'écrivent $7k$ avec $k \in \mathbb{N}$.

Propriété

- 0 est un multiple de tout entier ; 1 divise tout entier.
- Si c divise a et b, alors c divise $a + b$, $a - b$ (si $a \geq b$) et $\alpha a + \beta b$ pour tous entiers α, β.

II. Nombres pairs et nombres impairs

Définition

- Un entier naturel n est **pair** s'il est multiple de 2 : il s'écrit $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}$.
- Un entier naturel n est **impair** s'il n'est pas pair : il s'écrit $n = 2k + 1$ avec $k \in \mathbb{N}$.

Propriété

Opération	Résultat
pair $+$ pair	pair
impair $+$ impair	pair
pair $+$ impair	impair
pair $\times$ entier	pair
impair $\times$ impair	impair

Le carré d'un nombre pair est pair ; le carré d'un nombre impair est impair.

Démonstration — Exemples de preuves

- Si $a = 2k+1$ et $b = 2k'+1$, alors $a+b = 2(k+k'+1)$ est pair.
- Si $a = 2k+1$, alors $a^2 = 4k^2+4k+1 = 2(2k^2+2k)+1$ est impair.

Propriété

Pour tout entier naturel n, le produit $n(n+1)$ de deux entiers consécutifs est **pair**.

Démonstration

Si n est pair, $n(n+1)$ est pair. Si n est impair, $n+1$ est pair, donc $n(n+1)$ est pair.

Exemple

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, n^2+n+6 est pair : $n^2+n+6 = n(n+1)+6$, somme de deux nombres pairs.

III. Critères de divisibilité

Propriété

Un entier naturel est divisible :

- par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8 ;
- par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5 ;
- par 10 si son chiffre des unités est 0 ;
- par 4 si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est divisible par 4 ;
- par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3 ;
- par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

Exemple

$4\,716$: divisible par 2 (unité 6), par 4 (16 est divisible par 4), par 3 et par 9 ($4+7+1+6 = 18$). Il n'est divisible ni par 5 ni par 10.

IV. Nombres premiers

Définition

Un **nombre premier** est un entier naturel qui admet exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même.

Remarque

- 0 et 1 ne sont pas premiers. 2 est le seul nombre premier pair.
- Les nombres premiers inférieurs à 50 sont : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 ; 41 ; 43 ; 47.

Méthode — Reconnaître un nombre premier

Pour savoir si $n \geq 2$ est premier, on teste sa divisibilité par les nombres premiers p tels que $p^2 \leq n$. Si aucun ne divise n, alors n est premier.

Exemple

127 : on teste 2, 3, 5, 7, 11 (car $13^2 = 169 > 127$). Aucun ne divise 127 : 127 est premier.

V. Décomposition en produit de facteurs premiers

Propriété

Tout entier naturel $n \geq 2$ s'écrit de façon unique (à l'ordre près) comme un produit de nombres premiers.

Méthode

On divise successivement par les nombres premiers 2, 3, 5, 7, ... tant que c'est possible.

Exemple

$$360 = 2 \times 180 = 2^2 \times 90 = 2^3 \times 45 = 2^3 \times 3 \times 15 = 2^3 \times 3^2 \times 5.$$

VI. Diviseurs, PGCD et PPCM

Définition

- Le **PGCD** de deux entiers non nuls a et b, noté $\mathrm{PGCD}(a;b)$ ou $a \wedge b$, est le plus grand de leurs diviseurs communs.
- Le **PPCM**, noté $\mathrm{PPCM}(a;b)$ ou $a \vee b$, est le plus petit de leurs multiples communs non nuls.
- Deux entiers sont **premiers entre eux** si leur PGCD est égal à 1.

Propriété — Calcul à l'aide des décompositions

- Le **PGCD** est le produit des facteurs premiers **communs**, chacun affecté du **plus petit** exposant.
- Le **PPCM** est le produit de **tous** les facteurs premiers, chacun affecté du **plus grand** exposant.
- Pour tous entiers non nuls a et b : $\mathrm{PGCD}(a;b) \times \mathrm{PPCM}(a;b) = a \times b$.

Exemple

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ et $84 = 2^2 \times 3 \times 7$.

- $\mathrm{PGCD}(360;84) = 2^2 \times 3 = 12$.
- $\mathrm{PPCM}(360;84) = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 2520$.
- Vérification : $12 \times 2520 = 30\,240 = 360 \times 84$.

Propriété — Nombre de diviseurs

Si $n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_k^{\alpha_k}$, alors n a $(\alpha_1+1)(\alpha_2+1)\cdots(\alpha_k+1)$ diviseurs.

Exemple

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$ a $(3+1)(2+1)(1+1) = 24$ diviseurs.

Méthode — Simplifier une fraction

On divise le numérateur et le dénominateur par leur PGCD : on obtient une fraction **irréductible**.

Exemple : $\dfrac{84}{360} = \dfrac{84 \div 12}{360 \div 12} = \dfrac{7}{30}$.

Exercices

Exercice 1 — Parité

Soit n un entier naturel.

1. Montrer que si n est impair, alors $n^2 - 1$ est multiple de 4.
2. Étudier la parité de $3n^2 + n$.

Exercice 2 — Critères

On considère le nombre $\overline{52x4}$ où x est un chiffre. Déterminer x pour que ce nombre soit divisible par 3, puis par 9.

Exercice 3 — Premier ou non ?

Les nombres 91, 97, 221 et 251 sont-ils premiers ?

Exercice 4 — PGCD et PPCM

Décomposer 252 et 180 en produits de facteurs premiers, puis calculer leur PGCD, leur PPCM et simplifier $\dfrac{180}{252}$.

Exercice 5 — Problème

On dispose de 120 roses et de 84 tulipes. On veut faire le plus grand nombre de bouquets identiques en utilisant toutes les fleurs. Combien de bouquets ? Quelle est la composition de chacun ?

Exercice 6 — Problème

Deux phares s'allument ensemble à minuit ; le premier s'allume toutes les 18 secondes et le second toutes les 24 secondes. Au bout de combien de secondes s'allumeront-ils de nouveau ensemble ?

Exercice 7 — Série — parité

Soit n un entier naturel.

1. Montrer que $n^2 + n$ est pair.
2. En déduire la parité de $n^2 + 3n + 5$.
3. Montrer que n^2 et n ont la même parité.

Exercice 8 — Série — nombre à deux chiffres

On note $\overline{xy} = 10x + y$ un entier de deux chiffres (x chiffre des dizaines, y chiffre des unités).

1. Montrer que $\overline{xy} + \overline{yx}$ est divisible par 11.
2. Montrer que $\overline{xy} - \overline{yx}$ est divisible par 9 (lorsque $x \geq y$).

Exercice 9 — Approfondissement — nombres premiers et divisibilité

1. Montrer que pour tout entier naturel n, $n(n+1)(n+2)$ est divisible par 6.
2. Montrer que si p est un nombre premier supérieur ou égal à 5, alors $p^2 - 1$ est divisible par 24 (écrire $p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$ et raisonner sur les multiples de 2, 4 et 3).

Exercice 10 — Approfondissement — PGCD et problème

Un fleuriste dispose de 264 roses et 198 tulipes. Il veut composer le plus grand nombre de bouquets identiques en utilisant toutes les fleurs.

1. Combien de bouquets peut-il faire ?
2. Quelle est la composition de chaque bouquet ?

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $n = 2k+1$, donc $n^2 - 1 = 4k^2 + 4k = 4(k^2 + k)$: c'est un multiple de 4.
2. $3n^2 + n = n(3n+1)$. Si n est pair, le produit est pair ; si n est impair, $3n+1$ est pair. Donc $3n^2 + n$ est toujours pair.

Corrigé de l'exercice 2

La somme des chiffres est $5 + 2 + x + 4 = 11 + x$.

- Divisible par 3 : $11 + x \in \{12; 15; 18\}$, donc $x \in \{1; 4; 7\}$.
- Divisible par 9 : $11 + x = 18$, donc $x = 7$.

Corrigé de l'exercice 3

- $91 = 7 \times 13$: non premier.
- 97 : non divisible par 2, 3, 5, 7 (et $11^2 > 97$) : premier.
- $221 = 13 \times 17$: non premier.
- 251 : non divisible par 2, 3, 5, 7, 11, 13 (et $17^2 > 251$) : premier.

Corrigé de l'exercice 4

$252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$ et $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$. $\text{PGCD} = 2^2 \times 3^2 = 36$; $\text{PPCM} = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 1260$.
$\dfrac{180}{252} = \dfrac{180 \div 36}{252 \div 36} = \dfrac{5}{7}$.

Corrigé de l'exercice 5

Le nombre de bouquets divise 120 et 84 ; le plus grand est $\mathrm{PGCD}(120;84) = 12$. Chaque bouquet contient $\dfrac{120}{12} = 10$ roses et $\dfrac{84}{12} = 7$ tulipes.

Corrigé de l'exercice 6

$18 = 2 \times 3^2$ et $24 = 2^3 \times 3$, donc $\mathrm{PPCM}(18;24) = 2^3 \times 3^2 = 72$. Ils s'allumeront ensemble après 72 secondes.

Corrigé de l'exercice 7

1. $n^2 + n = n(n+1)$ est le produit de deux entiers consécutifs, dont l'un est pair : il est pair.
2. $n^2 + 3n + 5 = (n^2 + n) + 2n + 4 + 1 = 2k + 2(n+2) + 1$: il est impair.
3. $n^2 - n = n(n-1)$ est pair, donc n^2 et n ont la même parité.

Corrigé de l'exercice 8

1. $\overline{xy} + \overline{yx} = 10x + y + 10y + x = 11(x+y)$.
2. $\overline{xy} - \overline{yx} = 9x - 9y = 9(x-y)$.

Corrigé de l'exercice 9

1. Parmi trois entiers consécutifs, l'un est pair et l'un est multiple de 3 : le produit est divisible par 2 et par 3, donc par 6.
2. p est impair : $p-1$ et $p+1$ sont deux pairs consécutifs, l'un est multiple de 4 : le produit est divisible par 8. p n'est pas multiple de 3, donc l'un de $p-1$, $p+1$ l'est. Comme 8 et 3 sont premiers entre eux, 24 divise $p^2 - 1$.

Corrigé de l'exercice 10

1. $264 = 2^3 \times 3 \times 11$ et $198 = 2 \times 3^2 \times 11$: $\mathrm{PGCD} = 2 \times 3 \times 11 = 66$ bouquets.
2. $264 \div 66 = 4$ roses et $198 \div 66 = 3$ tulipes par bouquet.